
Simetrijos fizikoje — Pratybų lapas 13

Heizenbergo grupė ir Foko erdvė

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1 Realizuokite Heizenbergo grupę viršutinėmis unitrikampėmis matricomis $g(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ir algebrą matricomis $X(a, b, c) = \begin{pmatrix} 0 & a & c \\ 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (i) Parodykite, kad $e^{X(a,b,c)} = g(a, b, c + \frac{1}{2}ab)$. (ii) Patikrinkite tikslų Baker–Campbell–Hausdorff dėsnį apskaičiuodami tiek $g(a, b, c)g(a', b', c')$, tiek skliaustų eilutę, ir įsitikinkite, kad jie sutampa.

Uždavinys 2 Kanoninių komutavimo sąryšių Weylio forma naudoja unitarius operatorius $U(a) = e^{-iaP/\hbar}$ ir $V(b) = e^{ibQ/\hbar}$ erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ — postūmius ir moduliacijas — kurie tenkina $U(a)V(b) = e^{-iab/\hbar}V(b)U(a)$. Parodykite, kad Šrėdingerio reprezentacija yra neredukuojamoji: bet koks aprėžtas T , komutuojantis su visais $U(a), V(b)$, yra skaliaras. Galite naudotis šiais vietoje naudojamais importais su apibrėžimais: aprėžtų operatorių aibės $\mathcal{S}$ komutantas yra $\mathcal{S}' = \{T : TS = ST \text{ visiems } S \in \mathcal{S}\}$, o aibės $\mathcal{S}$ generuota von Neumann algebra yra $(\mathcal{S} \cup \mathcal{S}^*)''$ — šeimai $\{V(b)\}$, uždarai jungimo atžvilgiu, nes $V(b)^* = V(-b)$, tiesiog $\mathcal{S}''$; Abelio algebra yra maksimalioji Abelio, kai ji sutampa su savo komutantu; $L^\infty(\mathbb{R})$ yra iš esmės aprėžtų mačiųjų funkcijų erdvė, o M_f yra daugyba iš f . Importai: operatorių $V(b)$ generuota von Neumann algebra yra $\mathcal{M} = \{M_f : f \in L^\infty(\mathbb{R})\}$, ir ši daugybos algebra yra maksimalioji Abelio, $\mathcal{M}' = \mathcal{M}$. Paskutiniame žingsnyje postūmių invariantiškumą traktuokite kaip L^∞ klasių lygybę, o ne kaip taškinę tapatybę.

Uždavinys 3 Koherentinės būsenos yra $|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle$, tikriniai vektoriai $a|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$. (i) Apskaičiuokite ΔQ^2 ir ΔP^2 ir parodykite, kad sandauga yra minimali $\hbar^2/4$. (ii) Įrodykite vienetinio operatoriaus skaidinį $\frac{1}{\pi} \int |\alpha\rangle \langle \alpha| d^2\alpha = \mathbb{1}$. (iii) Esant $H = \hbar\omega(a^\dagger a + \frac{1}{2})$, parodykite, kad koherentinė būsena išlieka koherentinė su $\alpha(t) = \alpha e^{-i\omega t}$, ir išveskite, kad $\langle Q \rangle(t), \langle P \rangle(t)$ apibrėžia klasikinio osciliatoriaus elipsę. Dalyje (ii) integralą interpretuokite silpnai: pirmiausia patikrinkite jo matricinius elementus tarp vektorių iš $\mathcal{D}_{\text{fin}} = \text{span}\{|n\rangle : n \geq 0\}$. Galite naudotis elementaria pratęsimo lema: aprėžta seskvitiesinė forma tankiame poerdvyje turi vienintelį aprėžtą pratęsimą į visą Hilberto erdvę.

Uždavinys 4 Sukurkite fermioninę Foko reprezentaciją atvejui $d = 2$ išreikštinai: operatorius c_1, c_2 su $\{c_i, c_j\} = 0, \{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}$, kaip 4×4 matricas naudodami Jordan–Wigner konstrukciją (Pauli matricų Kronekerio sandaugos su σ_3 styga, kaip paskaitos kompiuterinės algebros pastaboje).

Uždavinys 5 Bozoninei Foko erdvei virš $\mathbb{C}^d$ tegul $\mathcal{F}_{\text{alg}} = \bigoplus_{n \geq 0}^{\text{alg}} \text{Sym}^n \mathbb{C}^d$ ir šioje šerdyje apibrėžkime $d\Gamma(A) = \sum_{ij} A_{ij} a_i^\dagger a_j$ su $d \times d$ matrica A . (i) Parodykite, kad $[d\Gamma(A), a_k^\dagger] = a_{Ae_k}^\dagger$, kur $a_v^\dagger = \sum_i v_i a_i^\dagger$ su $v \in \mathbb{C}^d$, ir išveskite, kad $d\Gamma$ yra Li algebros homomorfizmas šioje bendroje invariantinėje šerdyje. (ii) Atpažinkite skaičiaus operatorių kaip $d\Gamma(\mathbb{1})$ ir parodykite, kad jis neaprėžtas. Su $U \in U(d)$ apibrėžkite visos Foko erdvės unitarų operatorių $\Gamma(U) = \bigoplus_n U^{\otimes n}$ simetriniuose sektoriuose ir įrodykite $\Gamma(U) a_i^\dagger \Gamma(U)^{-1} = a_{Ue_i}^\dagger$. Jei A antihermitinė, diferencijuokite taške $t = 0$ erdvėje $\mathcal{F}_{\text{alg}}$ ir suformuluokite importuotą uždarinio formulę, siejančią $\Gamma(e^{tA})$ su $d\Gamma(A)$.

Uždavinys 6 Du tapatūs osciliatoriai, susieti $H = \frac{p_1^2 + p_2^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2(x_1^2 + x_2^2) + \frac{1}{2}m\kappa(x_1 - x_2)^2$. Diagonalizuokite normaliųjų modų kintamųjų keitimui, pateikite spektrą ir nustatykite mainų simetrijos S_2 vaidmenį.